81 Q2332922 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Em relação à variável representada no diagrama ramo-e-folhas abaixo (Diagrama 1), <u>não</u> podemos afirmar que:

3	5 8
4	1 3 5
5	1 3 6
6	3 3 4
7	2 4 5 6 6
8	2 2 2 3 4 5
9	1 1 3 5 7 8 9 9
10	3 4 6 6 8 9
11	4 5 6 7 7 8
12	2 5 8
13	4 4 7
14	5 5
15	3

Diagrama 1

(A) A maior parte dos valores se distribui entre 72 e 118

(B) O valor da média dos dados deve assumir um valor menor que 60

(C) Valores menores que 40 e maiores que 150 são pouco observados

(D) A ramo com maior incidência é o ramo 9

(E) Os dados revelam uma distribuição com tendência à simetria

82 Q2332929

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Gráficos estatísticos - Pizza ou de Setores, Pontos e Ramo-e-folhas

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

O diagrama de Pareto abaixo (Gráfico 1) mostra quais os tipos de defeitos observados nas peças produzidas por uma confecção.

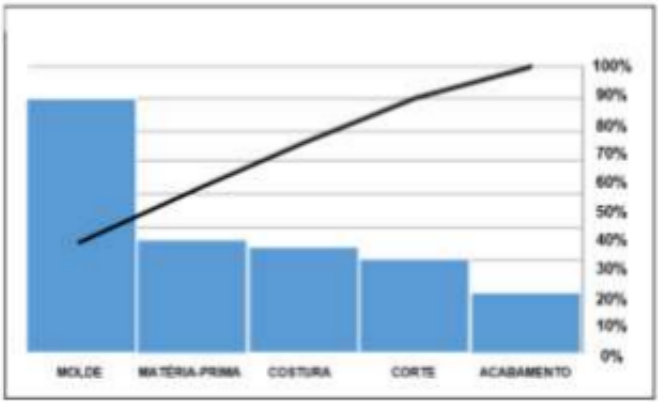


Gráfico 1 **Em relação a ele, assinale a alternativa <u>incorreta</u>.**

Ⓐ A área com melhor desempenho é a de acabamento

Ⓑ Matéria-prima e costura têm desempenho semelhante em relação à quantidade de defeitos produzidos

Ⓒ A área que mais se destaca é a de defeitos por molde

Ⓓ A área que deve ter correção mais imediata é a de corte

Ⓔ A área que deve ter correção mais imediata é a de molde

---

83 Q2341815

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

São exemplos de medidas resumo de posição, dispersão e assimetria, respectivamente

Ⓐ média, variância e coeficiente de assimetria de Pearson.

Ⓑ média, moda e coeficiente de assimetria de Sturges.

Ⓒ mediana, moda e coeficiente de assimetria de Pearson.

Ⓓ mediana, variância e coeficiente de assimetria de Sturges.

---

84 Q2341818

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Distribuições de frequência

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

O teste de postos com sinal de Wilcoxon é um teste não paramétrico utilizado para comparar

Ⓐ duas amostras independentes.

Ⓑ três ou mais amostras independentes.

Ⓒ duas amostras pareadas ou relacionadas.

Ⓓ três ou mais amostras pareadas ou relacionadas.

---

85 Q2346715 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Ilha de Itamaracá - PE **Prova:** IDHTEC - 2023 - Prefeitura de Ilha de Itamaracá - PE - Professor de Matemática

Considerando conhecimentos de fundamentos de estatística, responda a questão abaixo

Um Sistema de Informação de Vigilância Sanitário do Estado Y foi implantado no ano de 2023 para monitoramento de certo vírus influenza no país. Em 20 de novembro de 2023 foi declarado estado de alerta para epidemia provocada pelo vírus X. Com isso, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Estado Y realizou a adaptação do Sistema de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, visando orientar e fornecer informações ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Para tanto, foi criado uma ficha de registro individual para levantamento diversas informações, dentre elas: 1. Sexo (Feminino ou Masculino); 2. Idade (em anos); 3. Tipo Sanguíneo (A, B, AB e O); 4. Fumante (sim ou não); 5. Possui fatores de risco/comorbidades? (Sim, Não, Ignorado); 6. Escolaridade (Sem escolaridade/analfabeto, Fundamental 1º ciclo [1º ao 5º ano], Fundamental 2º ciclo [6º ao 9º ano], Médio [1º ao 3º ano], Superior, Não se aplica, Ignorado). 7. Unidade da Federação. As variáveis **2**, **3**, **6** e **7** acima são, nesta ordem,

(A) quantitativa discreta; qualitativa ordinal; quantitativa discreta; qualitativa nominal

(B) quantitativa contínua; qualitativa ordinal; quantitativa discreta; qualitativa ordinal

(C) quantitativa discreta; qualitativa nominal; quantitativa contínua; qualitativa nominal

(D) quantitativa contínua; qualitativa ordinal; quantitativa discreta; qualitativa ordinal

(E) quantitativa discreta; qualitativa nominal; qualitativa ordinal; qualitativa nominal

86 Q2305657 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Cálculo de Probabilidades Momentos e Função geratriz de momentos de uma variável aleatória

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** UFNT **Prova:** CS-UFG - 2023 - UFNT - Estatístico

Se a variável aleatória X apresenta distribuição normal com média 10 e variância 9, qual é a probabilidade de X<7?

(A) 0,16.

(B) 0,34.

(C) 0,50.

(D) 0,66.

87 Q4196046 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

Medidas de assimetria de uma distribuição são essenciais para verificar distorções nos dados na fase de análise exploratória dos dados. Considere a fórmula de assimetria baseada em quartis dada pela fórmula:

$$SK = \frac{(Q3 - Q2) - (Q2 - Q1)}{Q3 - Q1}$$

Q1, Q2 e Q3 representam o primeiro, segundo e terceiro quartis respectivamente. Considere a distribuição de frequência de valores de monitores em licitações da tabela abaixo:

Valor Unitário	Frequência
R$ 420,00	2
R$ 435,00	2
R$ 457,00	5
R$ 490,00	1
R$ 510,00	1
R$ 560,00	2
R$ 577,00	5
R$ 640,00	3
R$ 835,00	2
R$ 840,00	2

Qual o valor da assimetria utilizando a fórmula apresentada (calcule até a segunda casa decimal sem arredondamentos)?

(A) – 0,60

(B) – 0,12

(C) 0,12

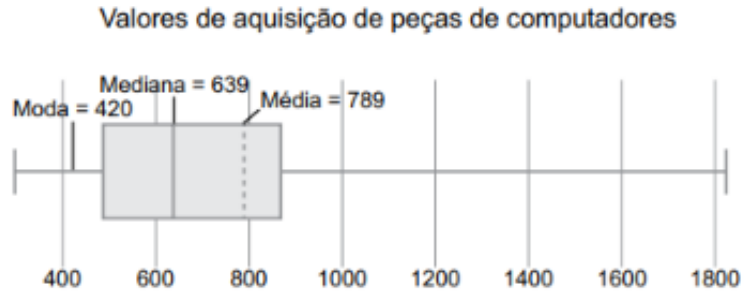
(D) 0,60

(E) 0,32

88 Q4196055 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Esquema de Cinco Números e Boxplot , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista de Dados Pleno (Estatística)

Um analista de dados da prefeitura deseja realizar uma análise visual da assimetria da distribuição de valores de determinado item em aquisições públicas. Para isso, construiu o seguinte diagrama de caixa (*boxplot*) com os dados coletados:



Ao analisar o gráfico, o analista concluiu corretamente que

(A) a distribuição tem assimetria negativa ou à esquerda.

(B) a distribuição tem assimetria positiva ou à esquerda.

(C) a distribuição é simétrica.

(D) a distribuição tem assimetria negativa ou à direita.

(E) a distribuição tem assimetria positiva ou à direita.

89 Q4197539 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Covariância, Correlação

Ano: 2023 **Banca:** VUNESP **Órgão:** CIJUN - SP **Prova:** VUNESP - 2023 - CIJUN - SP - Analista Administrativo Pleno (Informações Gerenciais)

Para verificar a existência de uma relação linear entre as variáveis área da residência (m^2) e consumo de energia elétrica (kWh), o responsável pela análise decidiu calcular o coeficiente de correlação linear de Pearson.

Sobre o coeficiente de correlação linear de Pearson, é correto afirmar que

(A) é um número entre -1 e 1 que mede o grau de relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas.

(B) é um número entre 0 e 1 que mede o grau de relacionamento linear entre duas variáveis quantitativas.

(C) é um número entre -1 e 1 que mede o grau de relacionamento entre variáveis qualitativas.

(D) é um número entre 0 e 1 que mede o grau de relacionamento entre variáveis qualitativas.

(E) é um número entre – ∞ (infinito) e +∞ (infinito) que mede o grau de relacionamento linear entre os valores pareados em uma amostra.

90 Q2275737 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Covariância, Correlação

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** DATAPREV **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Engenharia Elétrica

	variável	
estatística descritiva	X	Y
média amostral	8	8
desvio padrão amostral	4	5

Com base nas informações do quadro precedente, que apresenta estatísticas descritivas referentes a duas variáveis quantitativas, *X* e *Y* , e sabendo que a covariância amostral entre elas é igual a 15, julgue o item a seguir.

O modelo $\hat{Y} = 2X - 10$ representa a reta de regressão linear simples da variável *Y* sobre a variável *X* ajustada pelo método de mínimos quadrados ordinários.

◯ Certo

◯ Errado

91 Q2283368 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-SE **Prova:** FGV - 2023 - TJ-SE - Analista Judiciário - Especialidade - Estatística

Observe a seguinte amostra do conjunto de dados PACIENTE e seus atributos.

Nome	Escolaridade	Idade	Peso	Temperatura	Diagnóstico
João	Fundamental	12	45	38.0	Doente
Ana	Médio	16	58	39.5	Doente
Paulo	Superior	28	67	36.0	Saudável
Luiz	Mestrado	35	71,5	38.5	Doente

Em relação ao tipo e escala dos atributos de PACIENTE:

Ⓐ “Escolaridade” é do tipo qualitativo e de escala ordinal;

Ⓑ “Idade” é do tipo qualitativo discreto e de escala racional;

Ⓒ “Peso” é do tipo quantitativo discreto e de escala intervalar;

Ⓓ “Temperatura” é do tipo quantitativo contínuo e de escala racional;

Ⓔ “Nome” e “Diagnóstico” são do tipo qualitativo e de escala ordinal.

92 Q2284738 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Foi realizada uma pesquisa em que se tinha o interesse de conhecer o município de nascimento dos funcionários de uma empresa. A variável de estudo dessa pesquisa deve ser classificada como:

Ⓐ ordinal

Ⓑ discreta

Ⓒ nominal

Ⓓ contínua

Ⓔ condicional

93 Q2284746 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

O teste qui-quadrado pode ser utilizado quando se pretende observar se existe ou não associação entre duas variáveis:

(A) qualitativa e qualitativa
(B) quantitativa e categórica
(C) quantitativa e qualitativa
(D) condicional e quantitativa
(E) quantitativa e quantitativa

94 Q2284752 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** SELECON **Órgão:** IBGE **Prova:** SELECON - 2023 - IBGE - Supervisor de Pesquisas por Telefone - Suporte Gerencial

Entende-se por pesquisa científica a atividade que busca responder a problemas ou conhecer e entender fenômenos que ocorrem em diversas áreas do saber. Para tanto, devem ser utilizados métodos científicos. Quanto à abordagem, a metodologia científica pode ser qualitativa ou quantitativa. Uma escala que permite avaliar variáveis qualitativas com processos estatísticos é a escala de:

(A) Klaus
(B) Likert
(C) Zimmer
(D) Henault
(E) Riemann

95 Q2272472 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** NUCEPE **Órgão:** UESPI **Prova:** NUCEPE - 2023 - UESPI - Estatístico

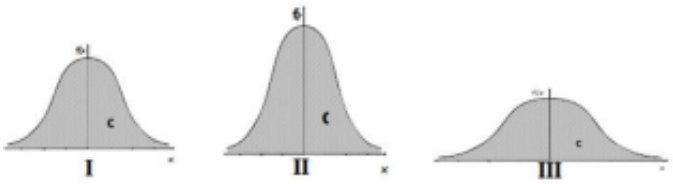
Com relação à classificação de tipos de variáveis, considere as variáveis: I) Faixa etária de um indivíduo; e II) Número de pessoas que dão entrada em um hospital por hora.
Estas duas variáveis podem ser classificadas, respectivamente, como:

(A) qualitativa ordinal e qualitativa nominal.
(B) quantitativa discreta e qualitativa nominal.
(C) quantitativa discreta e qualitativa ordinal.
(D) ambas quantitativas discretas.
(E) qualitativa ordinal e quantitativa discreta.

96 Q4077136 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IDCAP **Órgão:** IDR de Maricá - RJ **Prova:** IDCAP - 2023 - IDR de Maricá - RJ - Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas - Estatística

Curtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação a uma distribuição padrão, denominada de curva normal. Dado as três distribuições de frequência representadas nos gráficos abaixo, pode-se afirmar que:



Fonte: https://docs.ufpr.br/~benitoag/apostilamedri.pdf

(A) A distribuição de frequência do gráfico III tem um coeficiente de curtose igual 0,263.

(B) A distribuição de frequência do gráfico I tem uma curva normal platicúrtica.

(C) A distribuição de frequência do gráfico III tem uma curva normal mesocúrtica.

(D) A distribuição de frequência do gráfico I e II apresentam tem um coeficiente de curtose maior que 0,263.

(E) A distribuição de frequência do gráfico II tem um coeficiente de curtose menor que 0,263.

97 Q2239545 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPE-RO **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista em Estatística

Com relação ao conjunto de dados {9, 5, 1, 2, 8}, o coeficiente de assimetria proporcionado pelo terceiro momento central é igual a

(A) −22,25.

(B) - 0,25.

(C) 0.

(D) +5,6.

(E) +150.

98 Q2233049 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - FUB - Analista de Tecnologia da Informação

Considerando que *Y* seja uma variável que representa o número diário de erros registrados em certo sistema gerencial e que o conjunto de dados {1, 1, 4, 5, 5, 5, 14} represente os registros dessa variável em sete diferentes dias, julgue o seguinte item.
A variável *Y* é quantitativa e seu coeficiente de variação é maior que 1.

◯ Certo

◯ Errado

99 Q2199649 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRM-MG **Prova:** Quadrix - 2023 - CRM - MG - Estatístico

Considerando as variáveis aleatórias independentes X_1, X_2 e X_3, com distribuições normais, em que $X_1 \sim N(5, 4)$, $X_2 \sim N(7, 9)$ e $X_3 \sim N(4, 1)$, assinale a alternativa que apresenta a variância da combinação linear $Y = X_1 + 2X_2 + 7X_3$.

(A) 29
(B) 41
(C) 63
(D) 72
(E) 89

100 Q2199656 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** Quadrix **Órgão:** CRM-MG **Prova:** Quadrix - 2023 - CRM - MG - Estatístico

No que se refere à curtose, assinale a alternativa correta.

(A) A curtose é uma medida de dispersão dos dados, em relação à média.
(B) A curtose de uma distribuição mesocúrtica é simétrica e possui uma forma de sino característica.
(C) A curtose de uma distribuição leptocúrtica é menos concentrada nas caudas e possui uma forma mais achatada que a distribuição normal.
(D) A curtose de uma distribuição platicúrtica é mais concentrada nas caudas e possui uma forma mais afilada que a distribuição normal.
(E) A curtose indica o grau de assimetria da distribuição.

Respostas

81: **B** 82: **D** 83: **A** 84: **C** 85: **E** 86: **A** 87: **B** 88: **E** 89: **A** 90: **E** 91: **A** 92: **C**

93: **A** 94: **B** 95: **E** 96: **E** 97: **C** 98: **E** 99: **E** 100: **B**